

上海交通大学试卷 (A 卷)

(2018 至 2019 学年 第二学期)

班级号 _____ 学号 _____ 姓名 _____

课程名称 概率论与数理统计 成绩 _____

一、单项选择题 (本大题共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

1. 设 A 与 B 为 随机事件, $0 < P(A) < 1, P(B) > 0, P(B|A) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A})$, 则必有 ()

(A) $P(A|B) = P(\bar{A}|B)$; (B) $P(A|B) \neq P(\bar{A}|B)$;

(C) $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B})$; (D) $P(AB) \neq P(A)P(B)$.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y): 0 < x < 3, 0 < y < 2\}$ 内均匀分布,

$P(X + Y < 2) = kP(X + Y < 1)$, 则 $k =$ ()

(A) 1; (B) 2; (C) 3 (D) 4.

3. 设连续随机变量 X 的密度函数满足 $f(x) = f(-x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则

$P(|X| > 2018) =$ ().

(A) $2 - F(2018)$; (B) $2F(2018) - 1$;

(C) $1 - 2F(2018)$; (D) $2[1 - F(2018)]$.

4. 对一目标连续相互独立的射击, 直至命中三次为止, 设每次射击的命中率为 0.6, 消耗的子弹数为 X , 则 $E(X)$ 等于 ()

(A) 5; (B) 7; (C) 3; (D) 9.

5. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ 已知, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 ()

(A) $(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{0.025})$; (B) $(\bar{X} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} u_{0.025})$; (C) $(\bar{X} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1))$; (D) $(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1))$.

6. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y): x^2 + y^2 < 1\}$ 内均匀分布, 则 X 与 Y 为 ()

(A) 独立同分布的随机变量; (B) 独立不同分布的随机变量;

(C) 不独立同分布的随机变量; (D) 不独立也不同分布的随机变量.

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	1~6	7~12	13~16	17~20	总分
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

7. 设 $X \sim B(n, p)$ ，则 $E(e^{3X}) =$ _____.

8. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_6)$ 来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本， $Y = (\sum_{i=1}^3 X_i)^2 + (\sum_{i=4}^6 X_i)^2$ ，当 $c =$ _____ 时，

$cY \sim \chi^2$ 分布.

9. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，即 $X \sim \text{Exp}(1)$ ，则 $Y = e^X$ 的密度函数是_____.

10. 设随机变量 X 服从参数是 λ 的泊松分布， Y 服从参数是 μ 的泊松分布，且 X 、 Y 相互独立，则在 $X + Y = n$ 的条件下， X 的条件分布列为_____.

11. 设随机变量 X, Y 相互独立， $X \sim U[0, 3], Y \sim U[0, 2]$ ，则 $P(X < Y) =$ _____.

12. 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$ ，试用其联合分布函数表示概率

$P(a < X \leq b, Y > c) =$ _____.

查表值： $t_{0.05}(35) = 1.6896, t_{0.05}(36) = 1.6883, \chi^2_{0.05}(35) = 49.8029, \chi^2_{0.05}(36) = 50.998,$

$F_{0.1}(20, 15) = 1.92, F_{0.1}(15, 20) = 1.84, F_{0.05}(15, 20) = 2.2, F_{0.05}(20, 15) = 2.33,$

$\Phi(0.33) = 0.6293, \Phi(2.53) = 0.9943, \Phi(2) = 0.9772$

三、 计算与证明题（本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分）

13. 有甲、乙、丙三个盒子，甲盒中有一个白球和两个黑球，乙盒中有一个黑球和两个白球，丙盒中有三个白球和三个黑球，掷一枚骰子决定选盒子。若出现的点数为 1, 2, 3 则选甲盒，若出现的点数为 4 则选乙盒，若出现的点数为 5, 6 则选丙盒。再从选中盒子任取一球。求：

- （1）取出的球是白球的概率；
- （2）当取出的球为白球时，此球来自甲盒的概率。

14. 设 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) : x > 0, |y| \leq 1 - x\}$ 内均匀分布， $Z = g(X, Y) = \begin{cases} 0 & Y < 0 \\ Y & Y \geq 0 \end{cases}$

- （1）求 Z 的分布函数；
- （2）说明 Z 是连续型随机变量、离散型随机变量、两者都不是？

15. 假设两个相互独立的总体 X 与 Y ，其中 $X \sim N(\mu_1, 100)$ ， $Y \sim N(\mu_2, 64)$ 。 $(X_1, \dots, X_{21})$ 是来自 X 的样本， S_1^2 是其样本方差； $(Y_1, \dots, Y_{16})$ 是来自总体 Y 的样本， S_2^2 是其样本方差。求 $P(0.71 \leq \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq 3)$

16. 设自动包装生产线完成一件产品包装所用时间 X （单位：分钟）服从参数 $\lambda = 2$ 指数分布。（1）用切贝雪夫不等式估计完成包装 1000 件产品需要 460 分钟至 540 分钟的概率；（2）用中心极限定理计算当天工作 8 小时和加班 1 小时（共 9 小时）能完成包装 1000 件产品的概率。

17. 设 $X \sim U[0, 3\theta], \theta > 0$, $(X_1, \dots, X_n)$ 为样本, 求: (1) θ 的矩法估计量和极大似然估计量;
(2) 它们是否无偏, 如不是, 请修正。

18. 食品检验机构对某食品厂待出售的火腿肠中亚硝酸钠的含量进行抽查。已知随机抽查了 36 份, 经测得样本均值为 16.23, 样本方差为 4. 假设亚硝酸钠的含量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 在显著性水平 0.05 下, 能否认为: (1) μ 不大于 16? (2) σ^2 不大于 4?

19. 设 $(X, Y) \sim N(1, 4; 0, 1; 0)$; Z 服从 0-1 分布, 其中 $P(Z = 1) = 0.8$; 并且 Z 与 X 和 Y 都相互独立。求

(1) $D(3X - 2Y)$; (2) $D(X + ZY)$ 。

20. 将 n 个人的帽子编号后混合放入一个袋子中, 再随机地每人从袋子里各拿一顶帽子, 如果每个人恰拿到自己的帽子, 称为一个配对。令 S_n 表示正确搭配的个数。

(1) 求 $E(S_n)$, $D(S_n)$; (2) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{S_n - ES_n}{n}$ 依概率收敛于 0。